SOLUGARDEN



SOLUGARDEN

ROBÔ JARDINEIRO

Integrantes:
Alecsander Melo
Carlos Augusto
Gabriel Ricardo
Jacson Sena

SOLUGARDEN

Proposta e Valores

Criar e implementar novas tecnologias para o mercado de paisagismo e jardinagem

- Entender a necessidade do cliente;
- Prestar apoio e ajudar na escolha do produto;
- Informar ficha técnica e característica do produto;
- Produzir o robô jardineiro;
- Prestar assistência técnica pós compra.

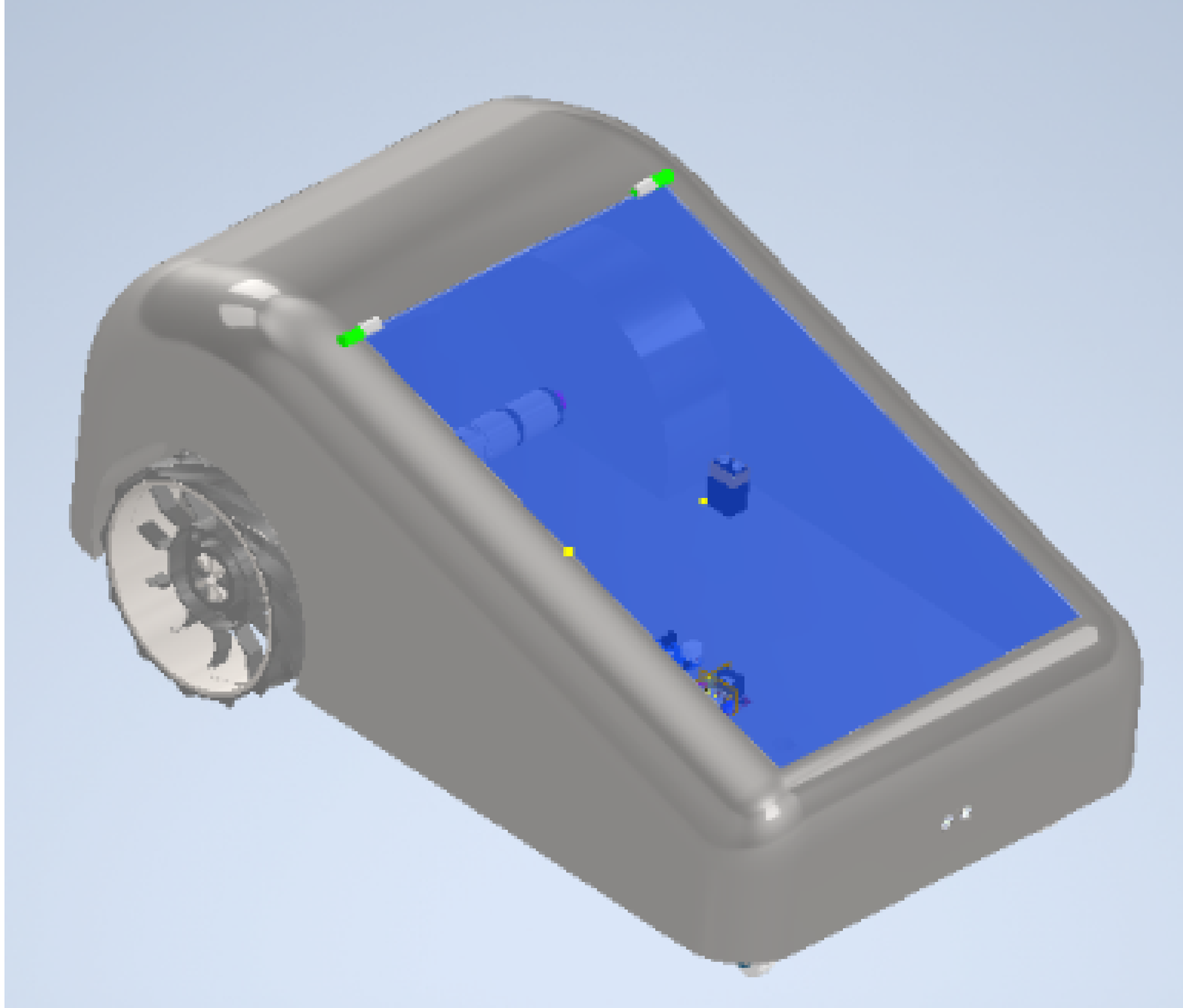


SOLUGARDEN

Produto

Características

- Realiza o corte e manutenção do terreno;
- Desenvolvido para terrenos irregulares;
- Trabalha sem interferências humanas;
- Baixo custo.



SOLUGARDEN

Pesquisas Realizadas

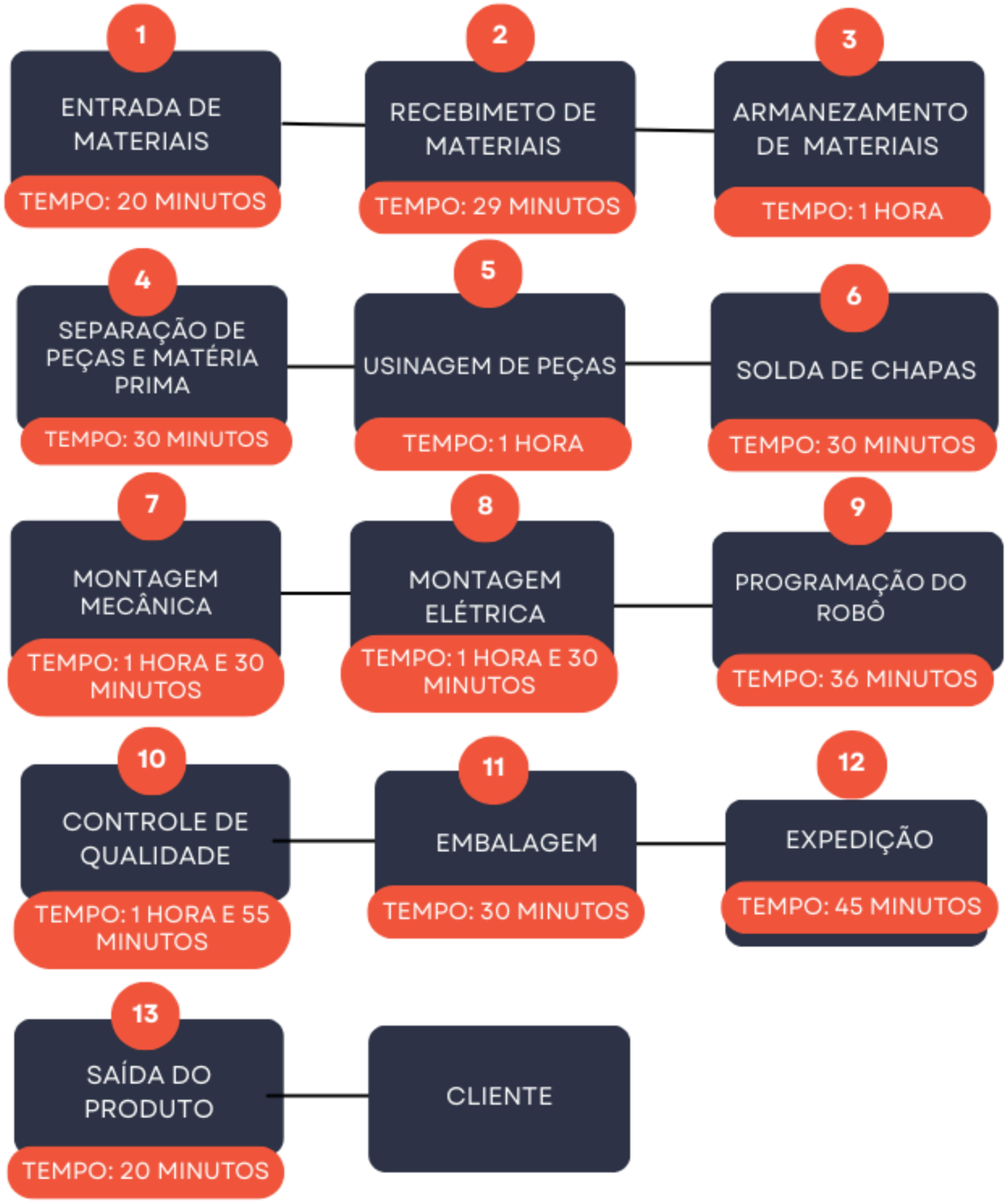
- Pesquisa de campo em setores metalúrgicos;
- Entrevistas com trabalhadores;
- Análise de ferramentas e materiais disponíveis para realização de tarefas.

Tempo para a produção de um robô

Robô Jardineiro

TOTAL

TEMPO: 680 MINUTOS



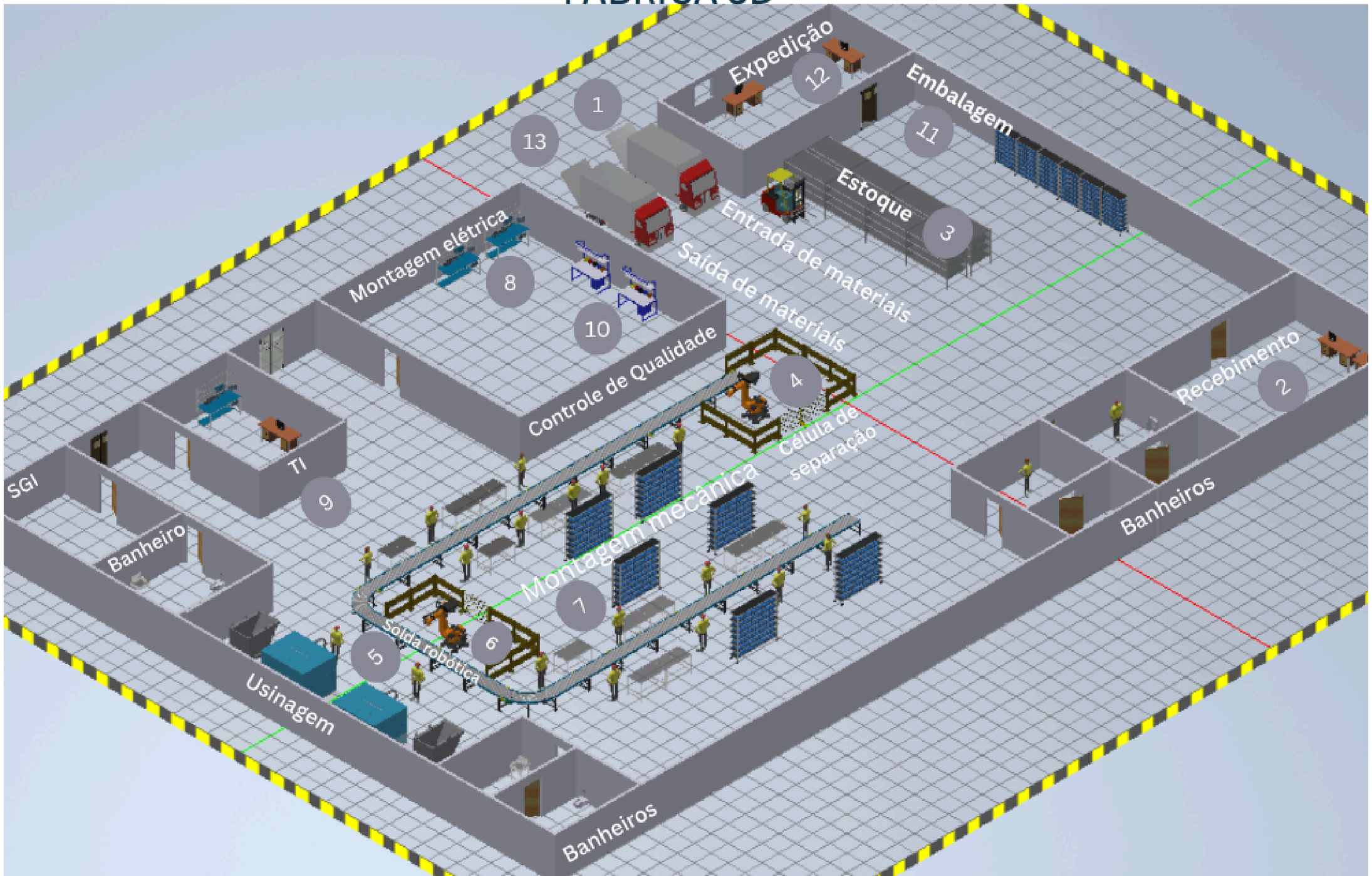
SOLUGARDEN

Setor: Montagem

	Tempo em minutos	Descrição da atividade
Etapa 1	20	Separar os materiais e ferramentas necessários para iniciar o processo.
Etapa 2	20	Verificar se todos os itens estão dentro do padrão.
Etapa 3	13	Verificar se o Layout de montagem está correto.
Etapa 4	50	Montar estrutura mecânica.
Etapa 5	10	Testar partes mecânicas.
Etapa 6	30	Montar circuito elétrico do robô.
Etapa 7	10	Testar componentes elétricos.
Etapa 8	20	Realizar o check list de montagem.

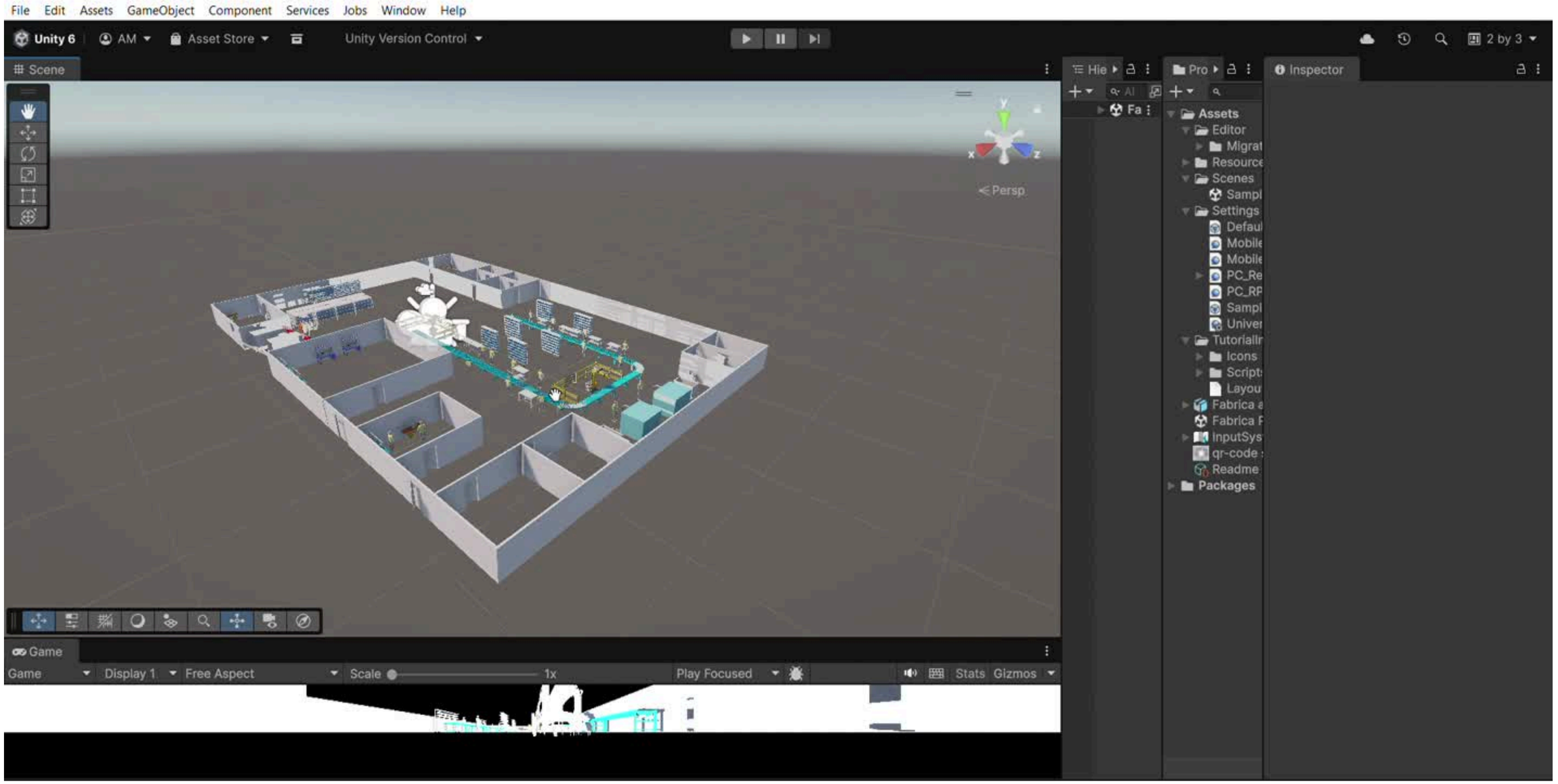
SOLUGARDEN

FÁBRICA 3D



SOLUGARDEN

Fábrica 3D no Unity



SOLUGARDEN

Manufatura enxuta

Filosofia de gestão focada em valor para o cliente

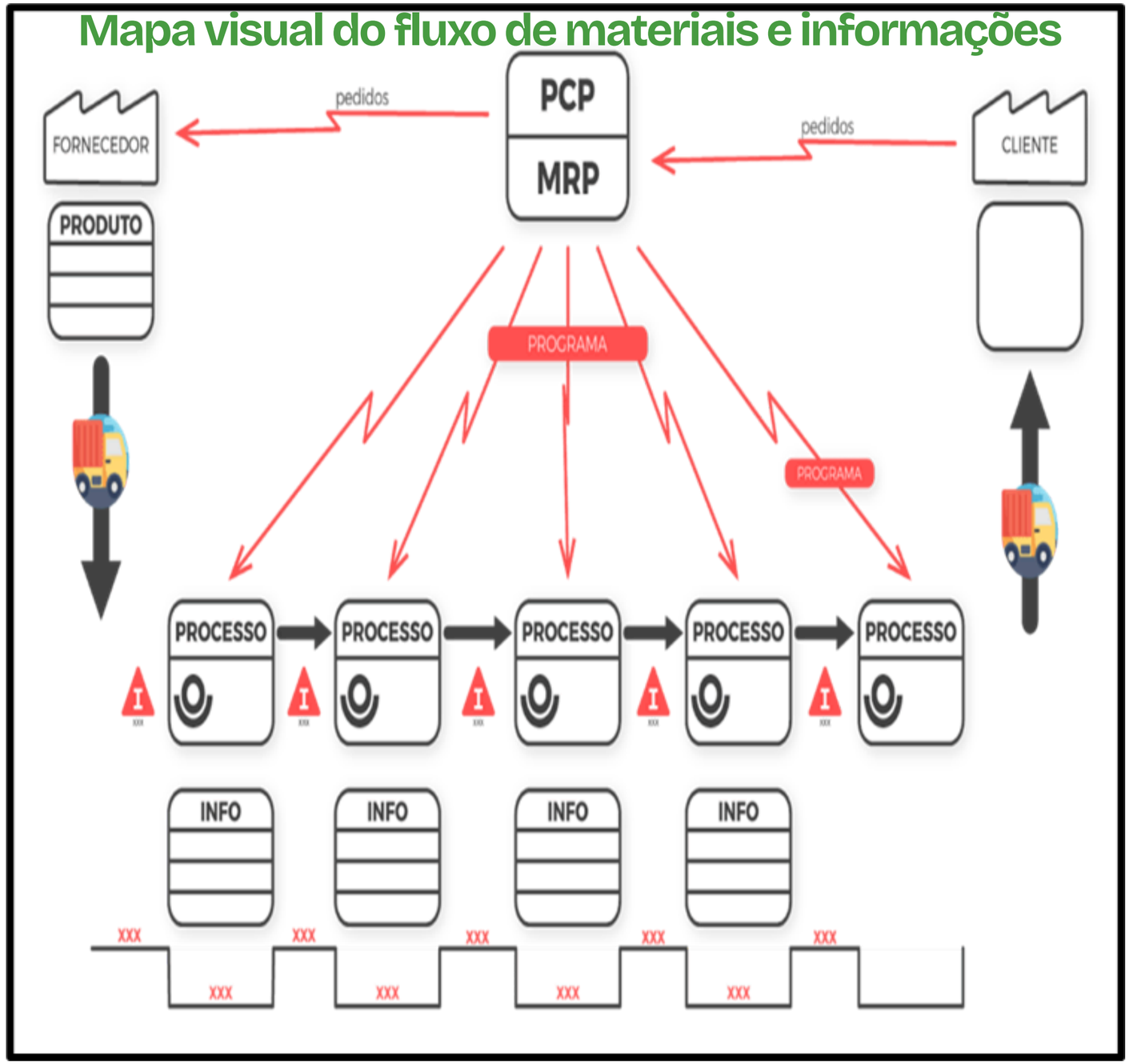
- Elimina desperdícios: transporte, espera, etc;
- Baseada no Sistema Toyota e no kaizen (melhoria contínua);
- Olhar o processo como fluxo de valor de ponta a ponta (VSM);
- Ferramentas-chave: Kanban, Sistema Pull, Heijunka, SMED, etc;
- Resultados: fluxocontínuo, ciclos mais curtos, flexibilidade;
- Envolve cultura e pessoas — aprendizado.



SOLUGARDEN

Manufatura enxuta

Mapa visual do fluxo de materiais e informações

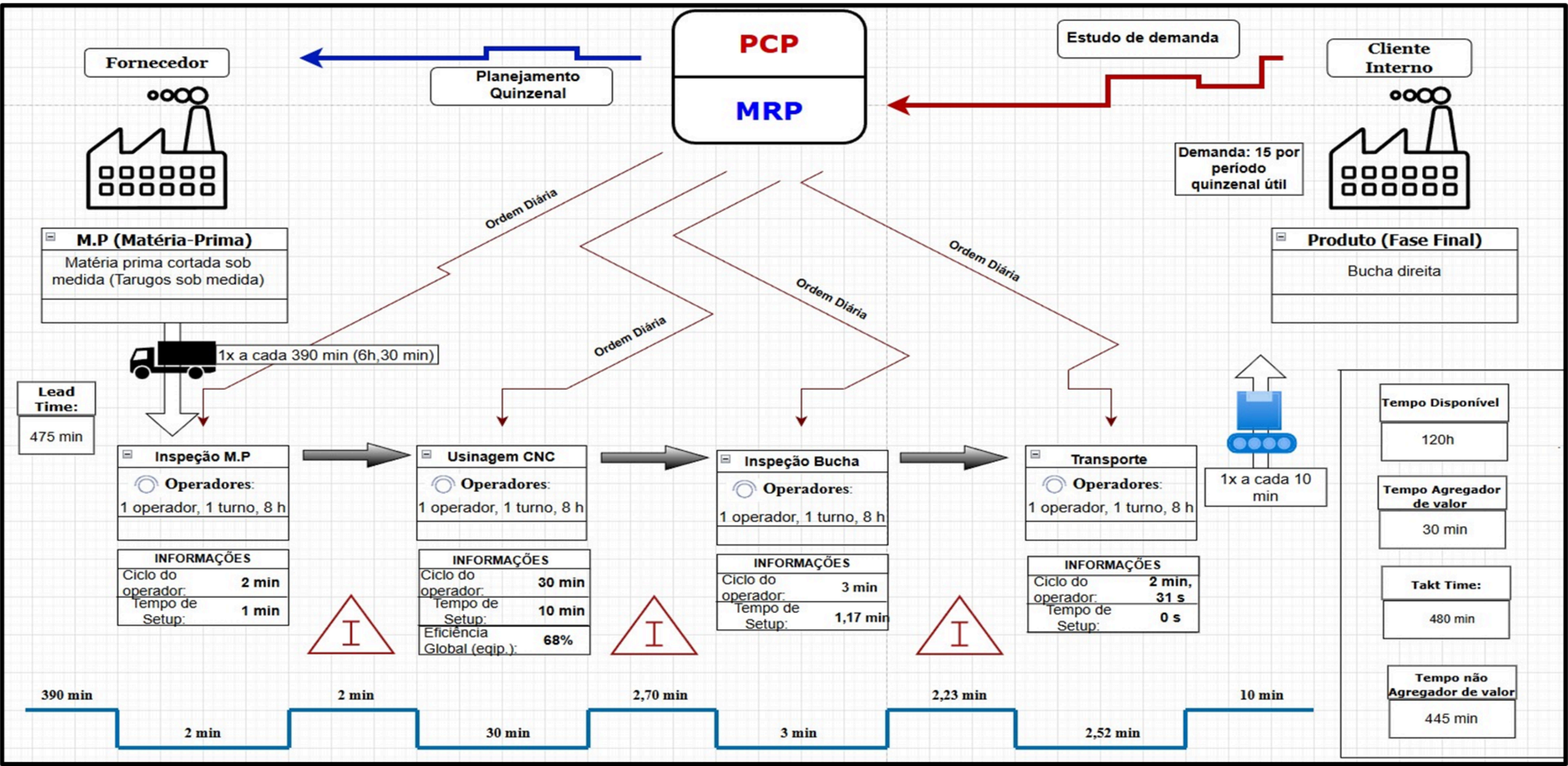


- Suporta a melhoria contínua (kaizen) e redução de custos;
- Aplicável em indústria e serviços (saúde, finanças, transporte etc.);
- Promove aprendizado organizacional com equipes multifuncionais;

- Identifica valor vs. desperdício no processo;
- Ajuda a localizar gargalos, esperas, retrabalhos e falhas de comunicação;
- Inclui dois mapas: Estado Atual → Estado Futuro

Manufatura enxuta

VSM Solugarden



SOLUGARDEN

Controle de Qualidade

Por que foi necessário?

- Simular condições reais do terreno;
- Verificar possíveis defeitos;
- Constatar eficiência.



SOLUGARDEN

Controle de Qualidade

Sistema de elevação

Parâmetro	Especificação
Modelo	CDA2D100-600Z-NW-M9BW
Diâmetro do êmbolo (bore)	100 mm
Diâmetro da haste	25 mm
Curso	600 mm
Pressão de operação	0,6 MPa (6 bar)
Tipo de montagem	Montagem articulada
Sensores magnéticos	D-A93 (montagem direta no corpo do cilindro)
Tipo de válvula	5/2 vias, duplo solenóide
Código da válvula SMC	SY5120-5DZ-01F-Q (Série SY5000)
Tipo de controle	CLP 24VCC com módulo de saída digital

FA=0,6MPA . 0,0785= 4712,4N

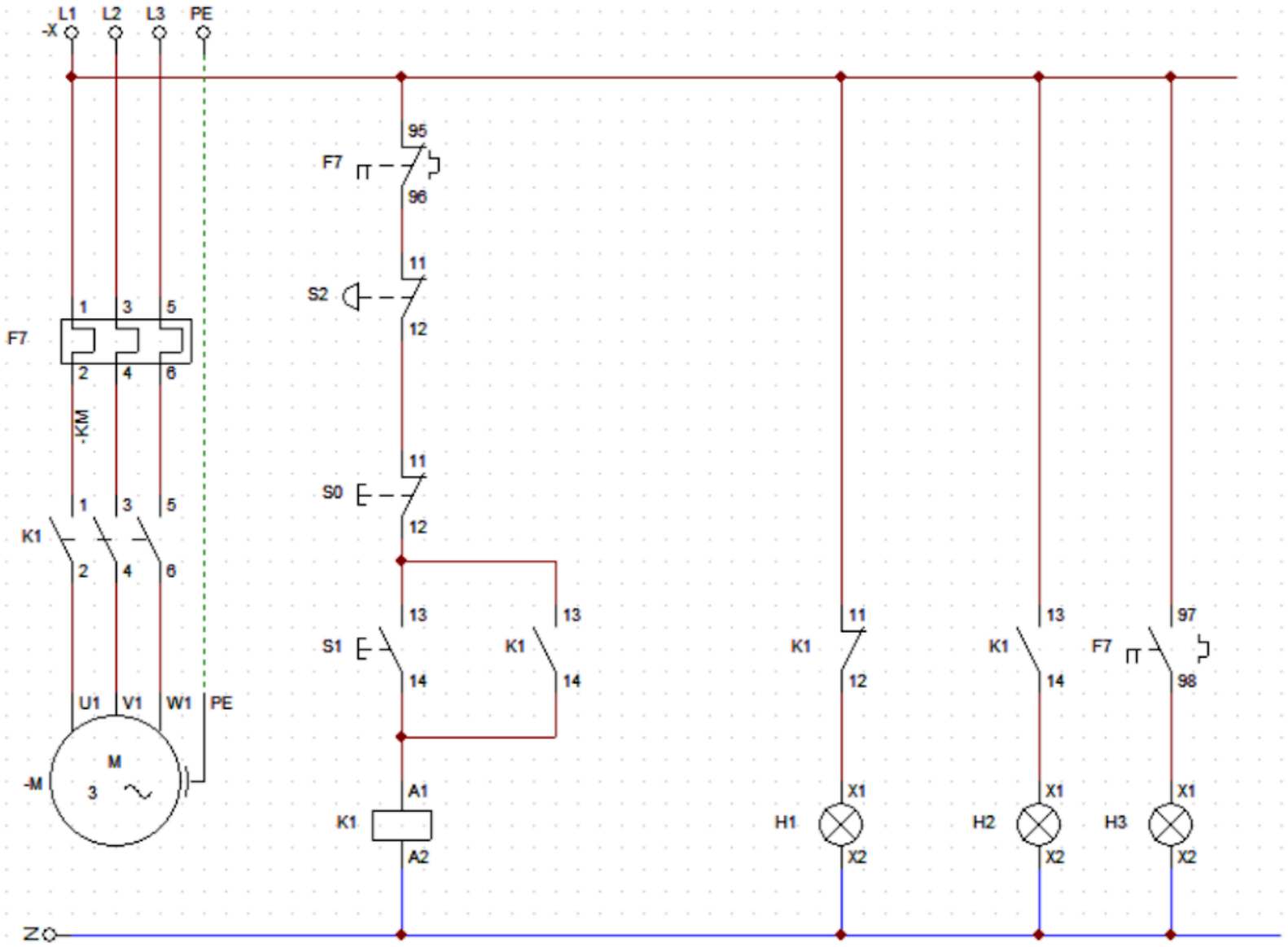
Juntos os cilindros geram um FA de 9424,8N

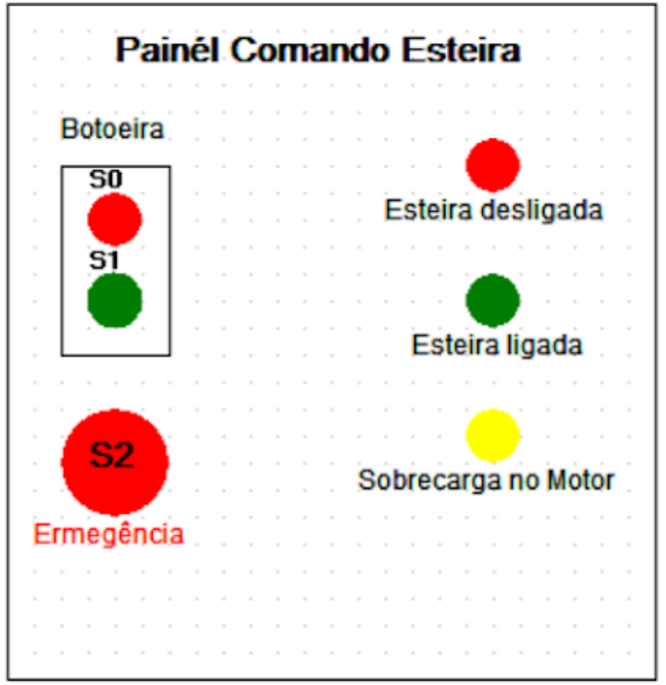
Peso – 770kg
Comprimento – 2744mm
Elevação – 1840mm



SOLUGARDEN

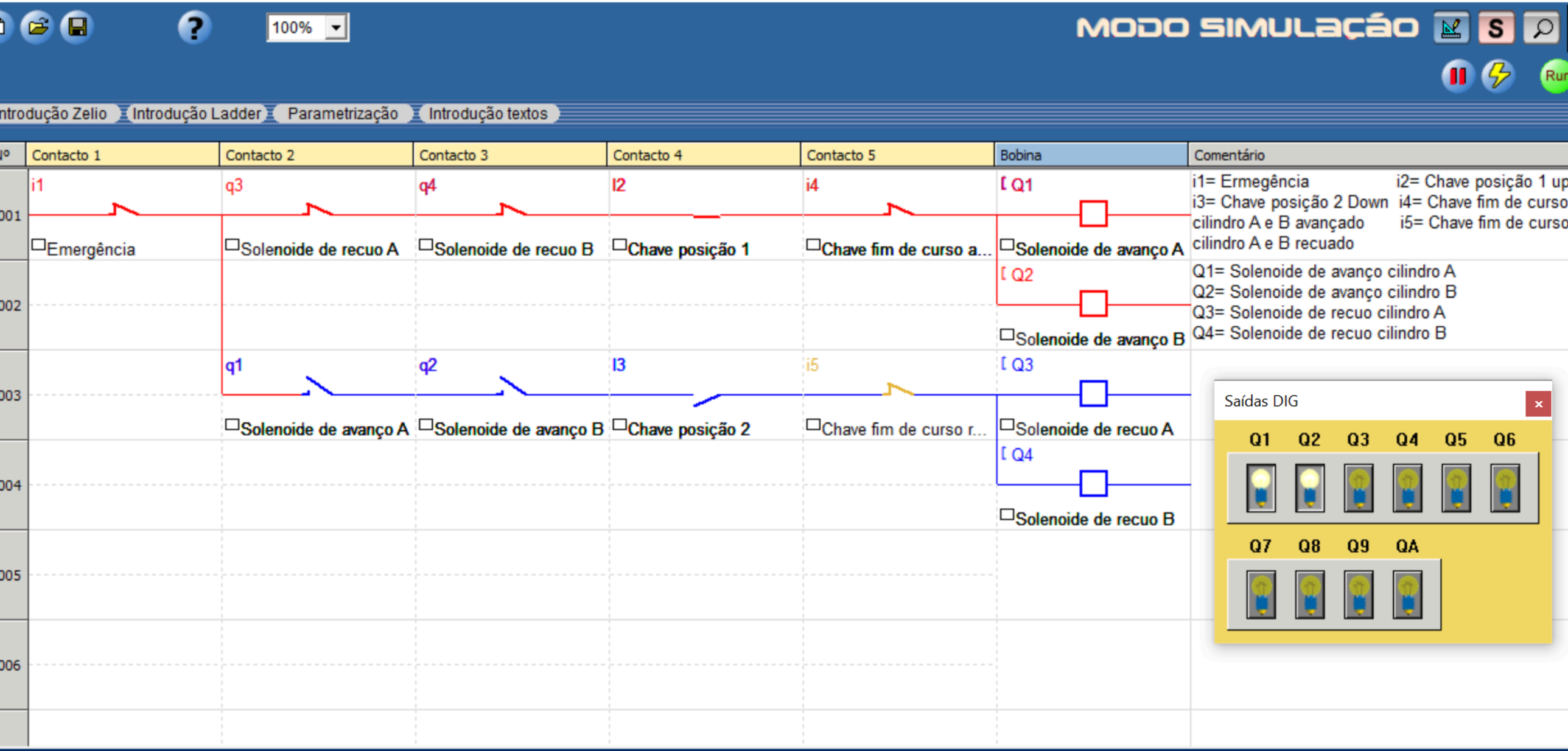
Comando elétrico da esteira





Programa do CLP da esteira

CLP M172



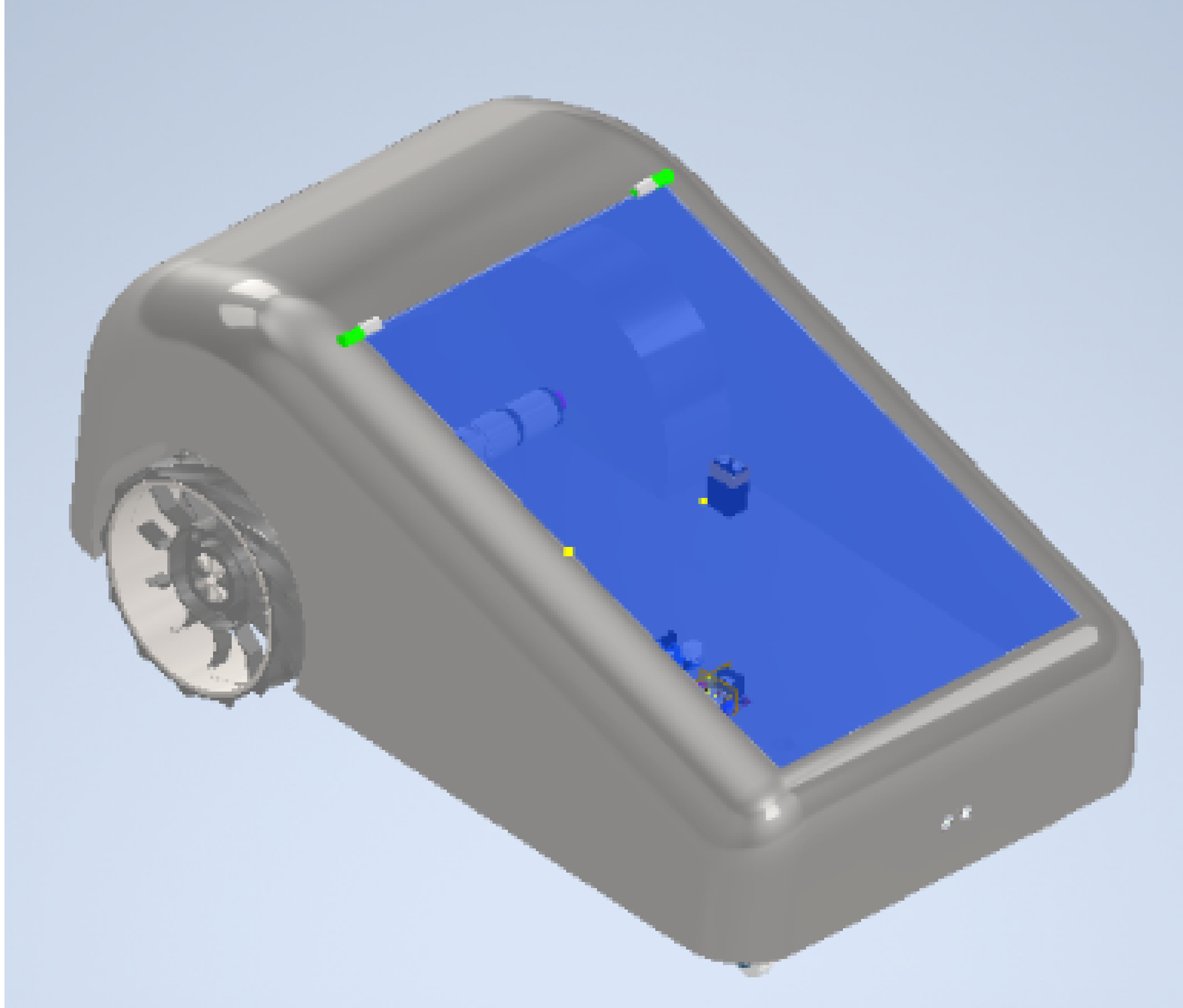
SOLUGARDEN

Trabalho de uma força

- Essencial para verificar se os motores estão corretamente dimensionados
  Mas antes devemos calcular a força tangencial, e após aplicamos nas elevações simuladas.

- Torque dos motores: 95,50 Nm
- Ø das rodas: 280mm

$$F = r/\tau = 95{,}49/0{,}14 = 0{,}1495{,}49 \approx 682{,}07\ N$$



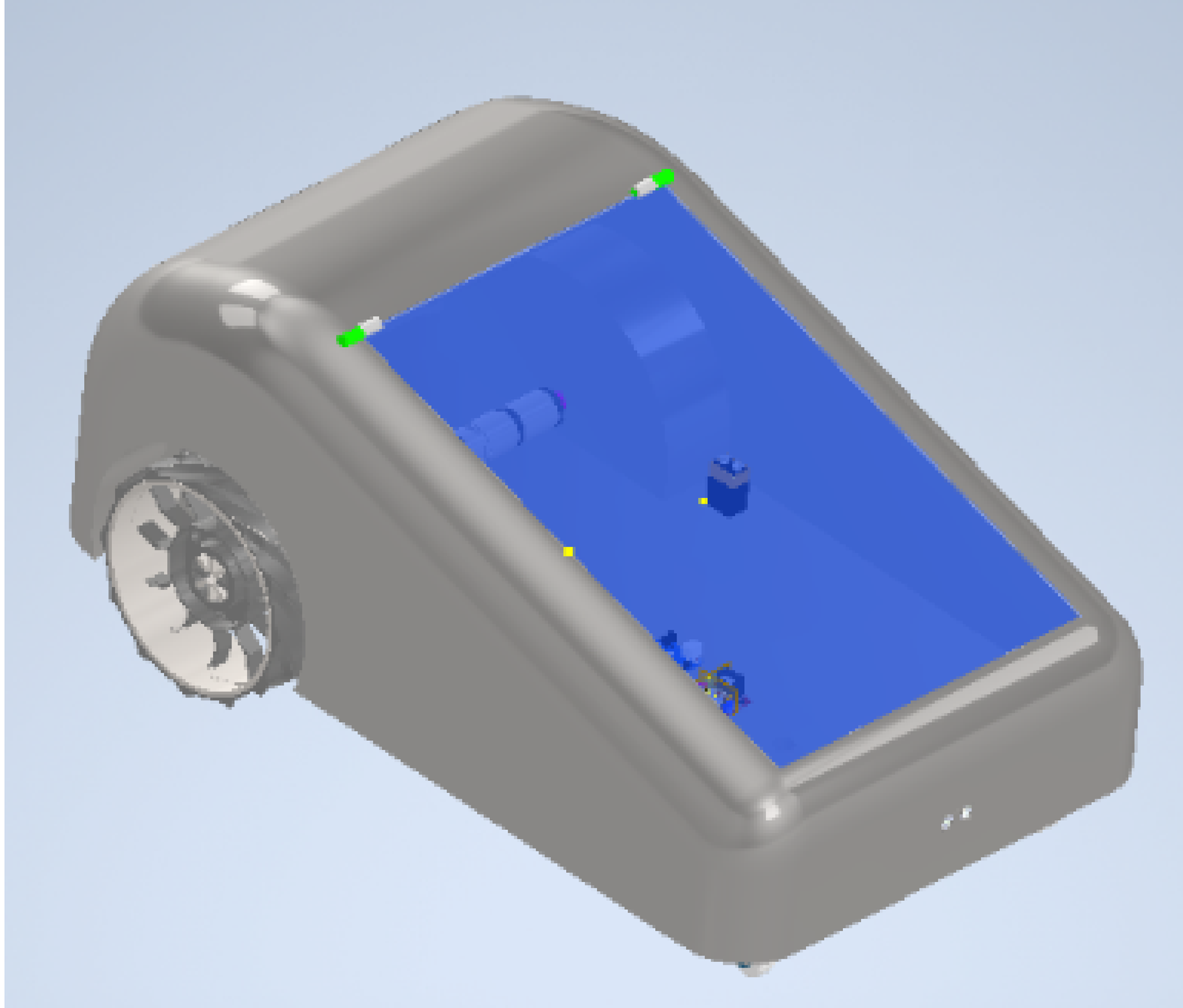
SOLUGARDEN

Trabalho de uma força

- Simulando o pior cenário para o robô, um terreno com elevação de 60°, e uma distância de 10m

$$\cos(60°) = 0{,}5 \Rightarrow$$

$$W = 682{,}07 \cdot 10 \cdot 0{,}5 \approx 3410{,}4 \text{ J}$$



SOLUGARDEN

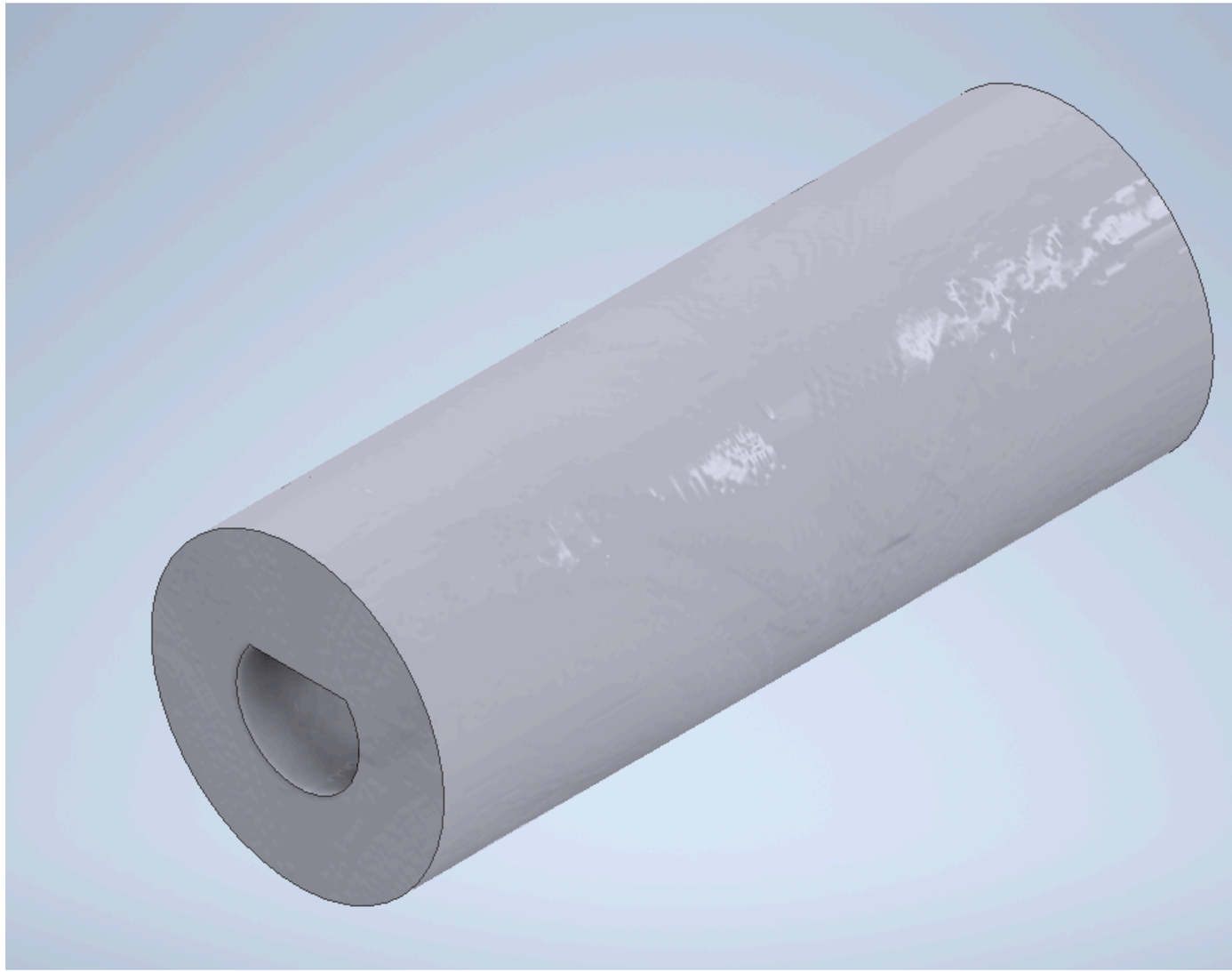
Dimensionamento

- Verificando se a bucha dimensionada, suportará a tensão de cisalhamento por torsão.
  Tct =Tr/J onde,

- T= Torque do motor;
- r = Raio da bucha;
- J = Momento polar

Tct = (95,50×0,00952) / 1,29023×10 ^(-8)
≈70,46 MPa

Já que o limite admissível do aço inox AISI 304 é de 120MPa, a bucha está bem dimensionada, com um coeficiente de segurança de 1,7



SOLUGARDEN

Máquinas e acionamentos elétricos

Centro de Torneamento CNC ROMI GL 250T/M/Y



SOLUGARDEN

Máquinas e acionamentos elétricos

Máquina analisada:

Centro de Torneamento CNC ROMI GL 250T/M/Y

Base técnica:

Diagrama ROMI PA22434B – Versão V5

Atividades:

Extração e análise do dimensionamento elétrico completo

Alimentação:

3x380 VAC / comando 24 VCC

Objetivo:

Validar aplicação prática dos elementos de máquinas

Observação

Documentação ROMI é de uso restrito e exclusivo da fabricante; análise realizada penas para fins técnicos internos da Solugarden.

Controle numérico:
FANUC 0i-TFP

SOLUGARDEN

Máquinas e acionamentos elétricos

Parâmetros

- Tensão (trifásica): **380 VAC**
- Corrente nominal: **46 A**
- Fator de segurança: **1,25**
- Corrente de projeto: $I_P = 46 \times 1,25 = 57,5\ \text{A}$
- Comprimento do cabo: **40 m**
- Queda de tensão máxima: **4%**
- Capacidade de ruptura disjuntor: **36 kA**

Câlculos

- **Critério de condução:** 57,5 A → cabo **10 mm²**
- **Critério de queda de tensão:**

$$S_c = \frac{172,2 \cdot 0,017857 \cdot 40 \cdot 46}{4 \cdot 380} \approx 3,74\ \text{mm}^2$$

→ seção comercial: **4 mm²**

- **Bitola final (fase): 10 mm² (cobre/PVC)**
- **Condutor de proteção (PE): 6 mm²**
- **Disjuntor tripolar: 63 A / 36 kA**

SOLUGARDEN

Fluidos de Trabalho CNC Romi GL 250 (T/M/Y)

➡️ Centro de Torneamento CNC **Romi GL 250 (T/M/Y)**
➡️ Operação em alta rotação e precisão micrométrica
➡️ Dependência da **gestão térmica e lubrificação**
➡️ Fluidos = fator crítico para **qualidade superficial e durabilidade**

➡️ **Fluido de corte:** refrigeração, lubrificação de fronteira, remoção de cavacos
➡️ Tipos: emulsões, semissintéticos, sintéticos
➡️ Concentração ideal: **5–10%** (monitorada por refratometria)
➡️ Eficiência avaliada pelo **Número de Reynolds**

➡️ **Óleo lubrificante estrutural:** guias lineares, engrenagens
➡️ Norma: **ISO/TS 6743/4 CGLP**
➡️ Faixa: **ISO VG 32–68** → escolha: **ISO VG 68**

➡️ Gestão sistemática dos fluidos = **precisão e durabilidade** do CNC
➡️ ISO VG 68 garante **espessura segura do filme lubrificante**
➡️ Monitoramento por refratometria mantém eficiência do fluido de corte
➡️ Fluidos = elo entre **mecânica dos fluidos** e **prática industrial**

Fluidos de Trabalho CNC Romi GL 250 (T/M/Y)

Câlculos

➡️ Vida útil do fluido de corte: **6 meses a 2 anos**
➡️ Principais causas de degradação: separação de fases, *tramp oil*, queda de pH (< 8,5)
➡️ Gestão rigorosa: filtragem, ajuste de pH e concentração

➡️ **Equação da Lubrificação Hidrodinâmica (Reynolds):**

$$P_{suporte} \propto \frac{\eta \cdot U}{h^2 \cdot L}$$

➡️ **Comparação viscosidades:**

- ISO VG 32 → η ≈ 32 cP
- ISO VG 68 → η ≈ 68 cP

➡️ **Resultado do cálculo:**

$$P_B \approx \frac{68}{32} \cdot P_A \approx 2,12 \cdot P_A$$

➡️ ISO VG 68 suporta **≈ 2,12 vezes mais carga** que ISO VG 32

SOLUGARDEN

Computação em nuvem

Modelo moderno de acesso a recursos pela internet

- Acesso sob demanda a recursos de TI pela Internet;
- Serviços escaláveis e configuráveis (NIST);
- Recursos compartilhados (resource pooling / multitenant);
- Elasticidade rápida para atender variações de uso;
- Menos infraestrutura física → mais foco em inovação.



SOLUGARDEN

Computação em nuvem

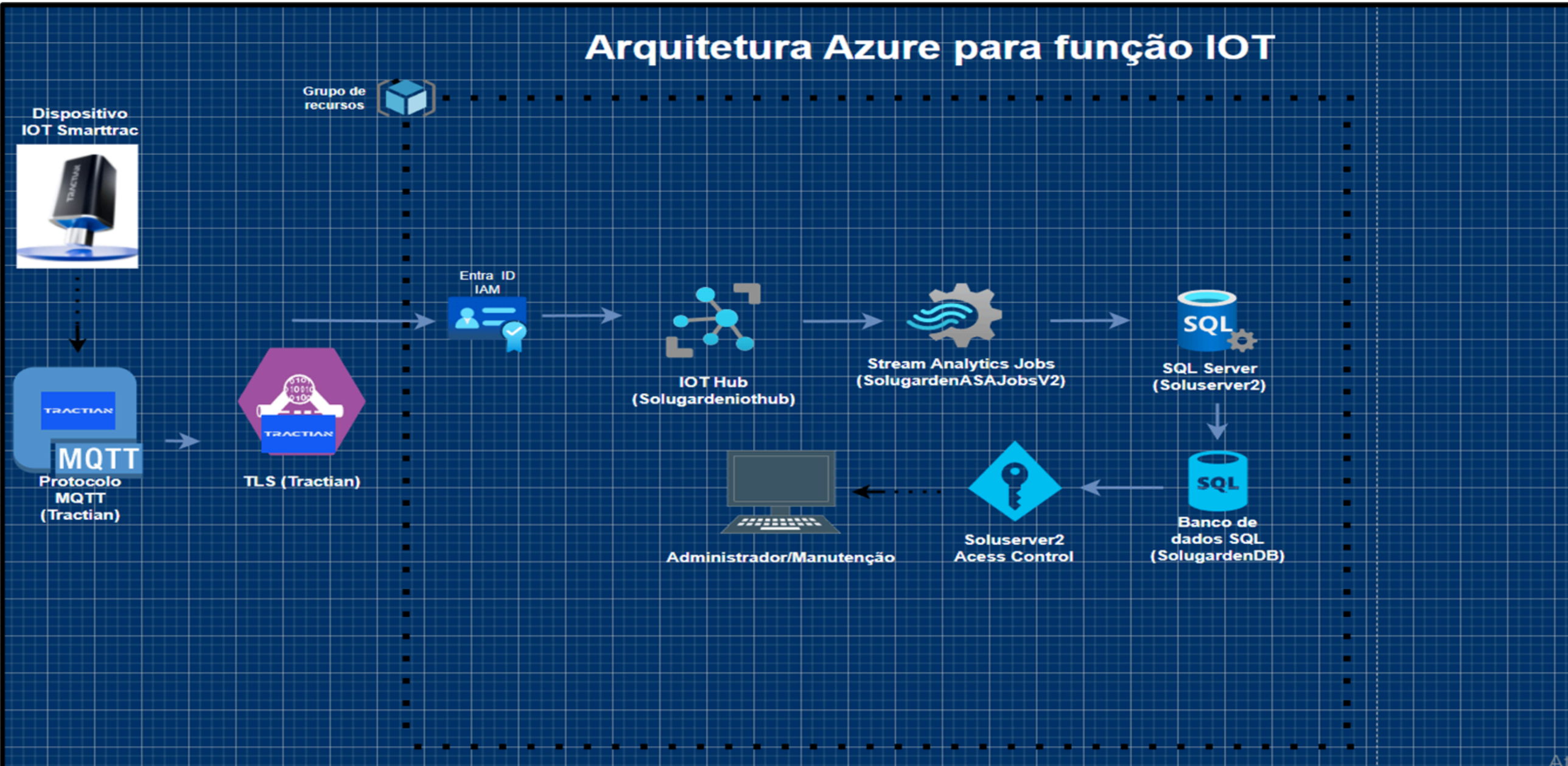
Uso da Azure Cloud pela empresa Solugarden

- Modelo PaaS no Azure para processar telemetria da frota;
- Fluxo implementado: Dispositivo IoT → IoT Hub → StreamAnalytics → SQL Database;
- IoT Hub (MQTT + TLS): conectividade fornecida pela Tractian;
- Solugarden: gerenciamento de endpoints e credenciais;
- Governança planejada (Entra ID IAM): grupos + usuários configurados.



Computação em nuvem

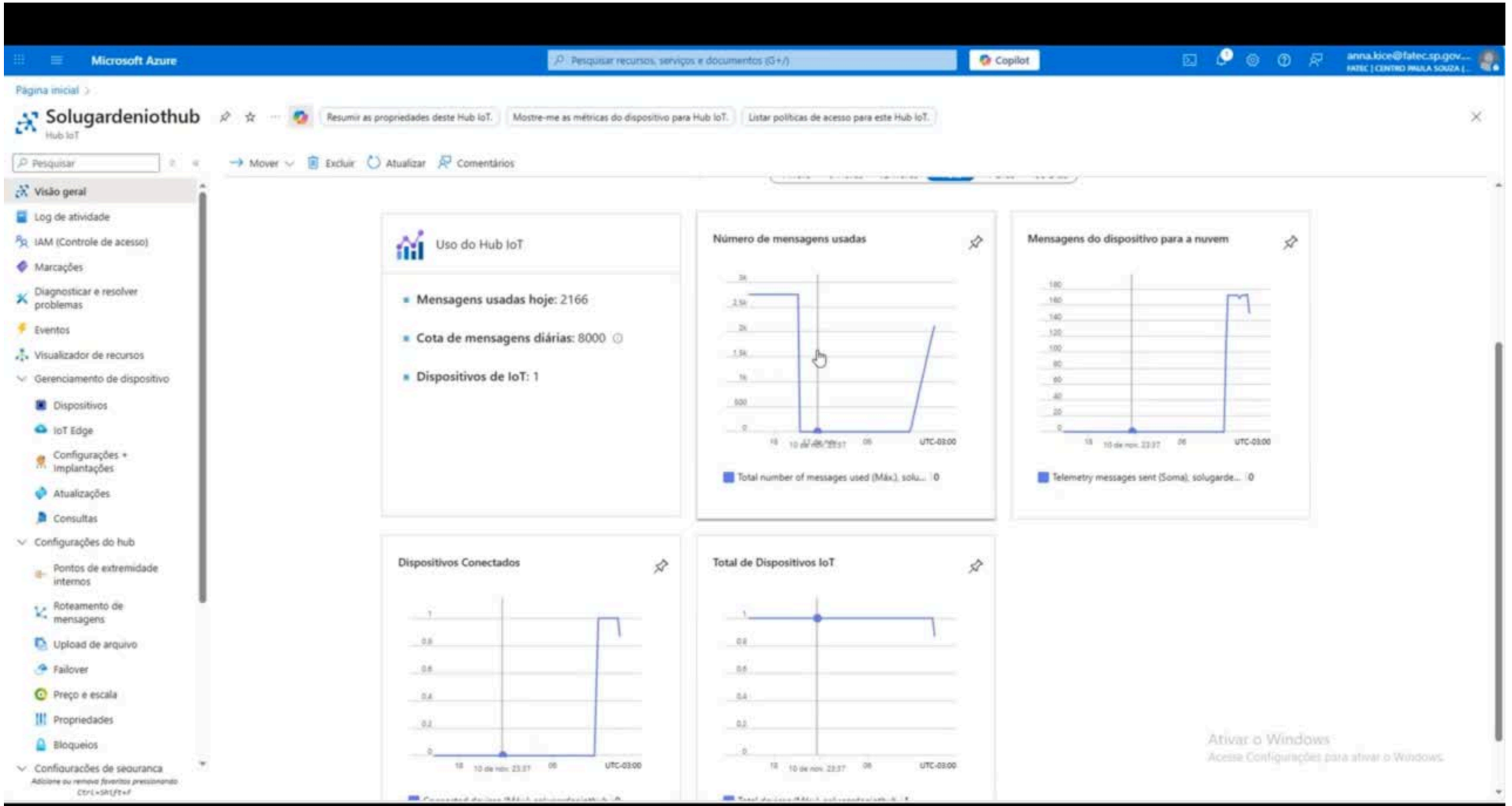
Diagrama ilustrativo da arquitetura de aplicação IOT na empresa



SOLUGARDEN

Computação em nuvem

Demonstração do programa



SOLUGARDEN

Acesse o nosso qr-code para mais informações.

Obrigado